



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 3

Distribución óptima de sangre desde un banco de
sangre a hospitales

Grupo 11

Benjamín Ulloa	24647195	sección 2
Cristóbal Ross	24645532	sección 2
Felipe Motzfeld	24642231	sección 2
Fernando Zúñiga	24642754	sección 2
Gonzalo Molina	24642746	sección 2
Iñaki Guridi	24642673	sección 2
Joaquín Nef	24645249	sección 4

Fecha entrega: 29 de mayo de 2026

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contextualización del problema	3
1.2. Impacto del problema	3
1.3. Objetivo	4
1.4. Tomador de decisión	4
2. Modelación del problema	4
2.1. Descripción general	4
2.2. Supuestos	5
2.3. Conjuntos	5
2.4. Parámetros	6
2.5. Variables de decisión	6
2.6. Función objetivo	6
2.7. Restricciones principales	7
3. Bibliografía	8

1. Descripción del problema

1.1. Contextualización del problema

La gestión de bancos de sangre constituye un desafío crítico dentro de los sistemas de salud, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y la demanda es altamente variable. En particular, la sangre es un recurso esencial para la atención médica, utilizado en procedimientos quirúrgicos, tratamientos de enfermedades y situaciones de emergencia. Sin embargo, su disponibilidad depende exclusivamente de donaciones y, además, presenta una vida útil limitada, lo que introduce una complejidad adicional en su gestión.

En este contexto, el problema abordado consiste en la distribución de bolsas de sangre desde un banco de sangre regional hacia una red de hospitales. Este sistema involucra múltiples dimensiones que deben ser consideradas simultáneamente: distintos tipos de sangre, compatibilidad entre donantes y receptores, demanda específica de cada hospital, evolución en el tiempo y el deterioro progresivo del inventario producto de su vencimiento.

A diferencia de otros sistemas logísticos, la distribución de sangre no permite sustituciones arbitrarias, ya que existen restricciones estrictas de compatibilidad sanguínea, lo que limita las opciones de asignación. Además, el banco de sangre actúa como un centro de consolidación que recibe donaciones y debe decidir cómo asignarlas eficientemente a distintos hospitales, los cuales presentan necesidades heterogéneas y cambiantes.

Este problema se enmarca dentro de los problemas clásicos de flujo en redes y transporte, donde se deben asignar recursos desde un origen a múltiples destinos bajo restricciones, pero incorpora complejidades adicionales como la perecibilidad del producto y restricciones médicas críticas.

1.2. Impacto del problema

Una gestión ineficiente en la distribución de sangre puede tener consecuencias severas tanto a nivel operativo como social. Una mala asignación puede generar quiebres de stock en hospitales, impidiendo la realización de procedimientos médicos urgentes y poniendo en riesgo directo la vida de los pacientes. Asimismo, una planificación deficiente puede derivar en pérdidas de bolsas de sangre por vencimiento, lo que implica desperdiciar un recurso escaso y valioso, además de aumentar los costos del sistema. De hecho, estudios en centros de salud terciarios han demostrado que hasta un 14,7 % del total de productos sanguíneos recibidos se pierde, siendo el 68 % de estas pérdidas atribuible al vencimiento por mala gestión de inventario (Alsughayyir y cols., 2026).

Esta ineficiencia se aborda en el tercer término de la función objetivo ($\sum w_{n,g,t}$), el cual busca minimizar las bolsas de sangre vencidas mediante una penalización η , incentivando así al modelo a repartir y utilizar la sangre antes de que esta alcance su vida útil y deje de ser usable.

Este problema adquiere aún mayor relevancia en sistemas de salud que operan bajo restricciones presupuestarias y alta demanda, donde cada bolsa de sangre debe ser utilizada de manera eficiente. Una correcta gestión permite no solo mejorar la cobertura y oportunidad de atención, sino también reducir costos logísticos, minimizar desperdicios y aumentar la resiliencia del sistema frente a eventos críticos. En esa línea, la implementación de un modelo de optimización puede reducir hasta un 38 % los pedidos preoperatorios innecesarios en procedimientos con tasas de transfusión extremadamente bajas (Pérez Carrillo, 2023).

Esa reducción de pedidos innecesarios, podría permitir satisfacer requerimientos en otros lugares que lo requieran. El modelo considera esto en su segundo término, donde la penalización p por demanda insatisfecha asegura que la sangre se asigne a lugares que lo requieran.

Esto se traduce en una disminución de las bolsas de sangre utilizadas de forma preventiva, liberando inventario para pacientes que realmente lo necesitan en el momento crítico. Dicha reducción alivia la presión sobre los bancos de sangre y aumenta la disponibilidad para responder ante cirugías urgentes, lo cual se alinea directamente con el objetivo del modelo, minimizar la demanda no satisfecha y las pérdidas por vencimiento, lo que se traduce en una asignación eficiente de los recursos. En resumen, una correcta gestión logística no solo mejora la operación interna del banco de sangre, sino que tiene un impacto directo y medible en la calidad de atención a los pacientes.

En ese sentido, abordar este problema mediante herramientas de optimización permite transformar una situación compleja en un conjunto de decisiones estructuradas, facilitando una asignación más eficiente y fundamentada de los recursos disponibles.

1.3. Objetivo

Se le solicita su ayuda al banco de sangre regional para planificar la distribución de bolsas de sangre hacia una red de hospitales durante un horizonte de planificación compuesto por T períodos. En esta red existe un conjunto H de hospitales que deben ser abastecidos desde un banco central, el cual corresponde al nodo 0. En conjunto, los nodos del sistema se representan por $N = \{0\} \cup H$. Existen distintos tipos de sangre pertenecientes al conjunto G , y cada bolsa de sangre disponible puede encontrarse en alguno de los niveles de vida útil del conjunto $U = \{1, \dots, L\}$, donde L representa la vida útil máxima de una bolsa de sangre.

Para cada hospital $h \in H$, tipo sanguíneo $g \in G$ y período $t \in T$, se conoce o estima previamente la demanda $d_{h,g,t}$. Por otro lado, para cada tipo de sangre $g \in G$ y período $t \in T$, el banco central recibe donaciones $b_{g,t}$. Además, se conoce el inventario inicial $I_{n,g}^0$ de cada tipo sanguíneo en cada nodo $n \in N$, la capacidad máxima de almacenamiento K_n de cada nodo y el tiempo de traslado τ_h entre el banco central y cada hospital $h \in H$. La compatibilidad entre tipos sanguíneos está dada por el conjunto $C \subseteq G \times G$.

El banco de sangre debe decidir, en cada período $t \in T$, cuántas bolsas de cada tipo sanguíneo $g \in G$ y con qué nivel de vida útil $u \in U$ enviar a cada hospital $h \in H$, y cómo utilizar el inventario disponible en los hospitales para satisfacer la demanda.

El objetivo es determinar una política de distribución y uso del inventario que permita abastecer adecuadamente a la red hospitalaria a lo largo del tiempo, reduciendo la demanda no satisfecha y evitando la pérdida de bolsas de sangre por vencimiento, considerando que la sangre es un recurso perecible cuya vida útil disminuye en cada período.

Estas decisiones deben respetar la disponibilidad de inventario en cada nodo, la compatibilidad entre tipos sanguíneos, los tiempos de traslado entre el banco central y los hospitales, la evolución de la vida útil de las bolsas de sangre y las capacidades máximas de almacenamiento.

1.4. Tomador de decisión

El tomador de decisión en este problema es el banco de sangre regional, ya que es la entidad encargada de gestionar el inventario disponible y de decidir cómo distribuir las bolsas de sangre hacia los distintos hospitales de la red.

Este organismo es quien enfrenta directamente el problema operativo de asignación y, por lo tanto, es quien utilizaría los resultados del modelo de optimización para apoyar su proceso de toma de decisiones.

El banco de sangre debe tomar decisiones diariamente, considerando información como las donaciones recibidas, el estado del inventario (incluyendo la vida útil de las bolsas de sangre) y la demanda de cada hospital. Estas decisiones son críticas, ya que impactan directamente en la disponibilidad de sangre para tratamientos médicos y en la eficiencia global del sistema.

En consecuencia, el modelo propuesto busca servir como una herramienta de apoyo para este tomador de decisión, permitiéndole evaluar distintas alternativas de distribución y seleccionar aquella que optimice el uso de los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo un adecuado nivel de servicio en la red hospitalaria.

2. Modelación del problema

2.1. Descripción general

Se modela una red logística de sangre compuesta por un banco central el cual recibe donaciones y abastece múltiples hospitales durante un horizonte de planificación de $T = 365$ periodos, donde cada periodo representa un día (1 año total). En cada uno de estos, el banco decide sobre la

cantidad de bolsas de cada tipo sanguíneo y el nivel de vida útil a despachar. Cada hospital tiene una demanda conocida y mantiene inventario limitado del cual puede utilizar sangre para satisfacer la demanda.

Dado que la sangre es perecible, el modelo busca coordinar inventario, despachos y la asignación de bolsas de sangre para reducir perdidas por vencimiento y tener un uso mas eficiente sobre el inventario que se dispone.

2.2. Supuestos

1. Los tiempos de traslado desde el banco central hacia cada hospital son conocidos y constantes durante todo el horizonte de planificación.
2. La demanda de sangre de cada hospital, para cada tipo sanguíneo y período, es conocida o estimada previamente.
3. Las donaciones de sangre que ingresan al banco central en cada período son conocidas y entran con vida útil máxima.
4. Solo se modelan unidades de glóbulos rojos, sin considerar otros componentes sanguíneos como plaquetas o plasma.
5. Cada bolsa de sangre posee una vida útil finita y conocida, la cual disminuye en una unidad en cada período.
6. Las bolsas de sangre que agotan su vida útil se consideran vencidas, salen del sistema y no pueden utilizarse en períodos posteriores.
7. Las capacidades de almacenamiento del banco central y de los hospitales son limitadas y conocidas.
8. La compatibilidad entre tipos sanguíneos es conocida y no cambia durante el horizonte de planificación.
9. Las decisiones consideradas en el modelo son de carácter logístico, es decir, de almacenamiento, transporte y asignación de sangre, sin incorporar decisiones clínicas individuales.
10. El inventario inicial en todos los nodos es conocido y, para simplificar la modelación, se asume que se encuentra con vida útil máxima L .

2.3. Conjuntos

- H : conjunto de hospitales.
- $N = \{0\} \cup H$: nodos (0 = banco central, H = hospitales).
- G : tipos de sangre.
- $T = \{1, \dots, T\}$: períodos.
- $U = \{1, \dots, L\}$: niveles de vida útil.
- $C \subseteq G \times G$: compatibilidad entre tipo donante y tipo receptor; $(g, g') \in C$ si el tipo g puede satisfacer demanda del tipo g' .

2.4. Parámetros

- $d_{h,g,t}$: demanda del tipo de sangre g en el hospital h durante el período t [bolsas].
- $b_{g,t}$: donaciones del tipo g que llegan al banco central en el período t [bolsas].
- $I_{n,g}^0$: inventario inicial del tipo g en nodo n , con vida útil máxima L [bolsas].
- K_n : capacidad máxima de almacenamiento en nodo n [bolsas].
- τ_h : tiempo de traslado entre el banco central y el hospital h [periodo/bolsas].
- p : ponderador calibrado de penalización por unidad de demanda insatisfecha [periodo/bolsas].
- η : ponderador calibrado de penalización por unidad de sangre vencida [periodo/bolsas].
- $c_{g,g'} \in \{0,1\}$: toma valor 1 si el tipo de sangre donante g puede satisfacer demanda del tipo receptor g' , y 0 en caso contrario [adimensional].
- α_g : penalización por usar 1 unidad de sangre tipo g . [periodo/bolsas]
- M : constante suficientemente grande, usada para forzar $y_{h,g,g',u,t} = 0$ cuando $c_{g,g'} = 0$ [bolsas].
- L : vida útil máxima de una unidad de sangre [periodo/bolsas]
- Q_t : Cantidad máxima de unidades que el banco central puede enviar en periodo t [bolsas]

2.5. Variables de decisión

- $x_{h,g,u,t}$: bolsas del tipo g , con vida útil u , enviadas desde el banco central al hospital h en el período t [bolsas].
- $I_{n,g,u,t}$: inventario en nodo n , del tipo g , con vida útil u en el período t [bolsas].
- $y_{h,g,g',u,t}$: bolsas del tipo donante g , con vida útil u , utilizadas en el hospital h en el período t para satisfacer demanda del tipo receptor g' [bolsas].
- $s_{h,g,t}$: demanda insatisfecha del tipo g en el hospital h durante el período t [bolsas].
- $w_{n,g,t}$: bolsas de sangre vencidas del tipo g en nodo n en el período t [bolsas].

2.6. Función objetivo

Se busca minimizar el tiempo total de la sangre hasta su uso en hospitales (tiempo acumulado en sistema + traslado), manteniendo las penalizaciones por demanda insatisfecha y por vencimiento:

$$\min \left\{ \sum_{t \in T} \sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{g' \in G} \sum_{u \in U} [(L - u) + \tau_h + \alpha_g] y_{h,g,g',u,t} + p \sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} s_{h,g,t} + \eta \sum_{n \in N} \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} w_{n,g,t} \right\}$$

Interpretación:

- Primer término: minimiza el tiempo total de las bolsas de sangre efectivamente utilizadas, donde $(L - u)$ aproxima el tiempo transcurrido desde la donación y τ_h el tiempo de traslado al hospital h . Por efectos de espacio, también está el costo de oportunidad α_g de utilizar una bolsa del tipo sanguíneo g .
- Segundo término: penaliza demanda no satisfecha.
- Tercer término: penaliza desperdicio por vencimiento.

2.7. Restricciones principales

1. Balance de inventario en hospitales

$$I_{h,g,u,t} = I_{h,g,u+1,t-1} + x_{h,g,u,t} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',u,t} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, u = 1, \dots, L-1, t \geq 2$$

2. Balance de inventario en hospitales para sangre con vida útil máxima

$$I_{h,g,L,t} = x_{h,g,L,t} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',L,t} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, t \geq 2$$

3. Balance de inventario en banco central

$$I_{0,g,u,t} = I_{0,g,u+1,t-1} - \sum_{h \in H} x_{h,g,u,t} \quad \forall g \in G, u = 1, \dots, L-1, t \geq 2$$

4. Sangre que recién ingresa al banco central

$$I_{0,g,L,t} = b_{g,t} - \sum_{h \in H} x_{h,g,L,t} \quad \forall g \in G, t \geq 2$$

5. Balance de inventario en hospitales para $t = 1$

$$I_{h,g,L,1} = I_{h,g}^0 + x_{h,g,L,1} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',L,1} \quad \forall h \in H, \forall g \in G$$

6. Balance de inventario en banco central para $t = 1$

$$I_{0,g,L,1} = I_{0,g}^0 + b_{g,1} - \sum_{h \in H} x_{h,g,L,1} \quad \forall g \in G$$

7. Condición inicial para vida útil menor a la máxima

$$I_{n,g,u,1} = 0 \quad \forall n \in N, \forall g \in G, \forall u \in U \setminus \{L\}$$

$$x_{h,g,u,1} = 0 \quad \forall h \in H, \forall g \in G, \forall u \in U \setminus \{L\}$$

$$y_{h,g,g',u,1} = 0 \quad \forall h \in H, \forall g, g' \in G, \forall u \in U \setminus \{L\}$$

8. Factibilidad del traslado

$$x_{h,g,u,t} = 0 \quad \forall h \in H, \forall g \in G, u \leq \tau_h, \forall t \in T$$

9. Capacidad de almacenamiento

$$\sum_{g \in G} \sum_{u \in U} I_{n,g,u,t} \leq K_n, \quad \forall n \in N, \forall t \in T$$

10. Vencimiento en hospitales

$$w_{h,g,t} = I_{h,g,1,t-1} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, t \geq 2$$

11. Vencimiento en banco central

$$w_{0,g,t} = I_{0,g,1,t-1} \quad \forall g \in G, t \geq 2$$

12. **Compatibilidad entre distintos tipos de sangre**

$$y_{h,g,g',u,t} \leq M \cdot c_{g,g'} \quad \forall h \in H, \forall g, g' \in G, \forall u \in U, \forall t \in T$$

13. **Capacidad diaria de transporte del banco central**

$$\sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{u \in U} x_{h,g,u,t} \leq Q_t \quad \forall t \in T$$

14. **Satisfacción de demanda**

$$\sum_{g \in G} \sum_{u \in U} y_{h,g,g',u,t} + s_{h,g',t} = d_{h,g',t} \quad \forall h \in H, \forall g' \in G, \forall t \in T$$

15. **Naturaleza de variables**

$$x_{h,g,u,t}, I_{n,g,u,t}, y_{h,g,g',u,t}, s_{h,g,t}, w_{n,g,t} \geq 0 \quad \forall h \in H, \forall n \in N, \forall g, g' \in G, \forall u \in U, \forall t \in T$$

3. Bibliografía

Referencias

- Alsughayyir, J., Alghamdi, A., Almuqrin, A. M., Alshalani, A., Alqahtani, N., Alsughayir, A., ...
 Alshehri, F. (2026, mar). Reducing blood product wastage: Insights from a retrospective study in a tertiary health facility. *PLOS ONE*, 21(3), e0344521. Descargado de <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0344521> doi: 10.1371/journal.pone.0344521
- Pérez Carrillo, J. A. (2023). *Implementación de un programa institucional para la gestión de la sangre del paciente en hospitales de alta complejidad en la práctica latinoamericana*. Descargado de <https://gciamt.org/wp-content/uploads/2023/11/IMPLEMENTACION-DE-UN-PROGRAMA.Dr-Jose-A-Perez-Carrillo-Colombia-Nov-2023.pdf>